MPG No. 9.3.31 $4'$ [Type III, tetragonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[G]$$

$$G = \mathbb{G}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_z \end{bmatrix}$$

$$G_z = \mathbb{G}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zz} \end{bmatrix}$$

$$G_{xx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{zz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xy} & 0 \\ -G_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xy} = \mathbb{Q}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{zzz} \\ 0 & G_{xxz} & 0 \\ G_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxz} = \mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$
$$G_{zzz} = 3\mathbb{G}_z^{(1)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & -\frac{G_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{G_{xxz}}{2} & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxz} = 2\mathbb{G}_z^{(2)}$$
$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$\frac{G_{xxz}}{2} = \mathbb{G}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & G_{yzy} & 0 \\ -G_{yzy} & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$G_{yzy} = \mathbb{G}_z^{(3)}$$
$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ G_{xxzz} & G_{xxzz} & G_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xxxy} & -G_{xxxy} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{4z}^{\alpha(1)}$$
$$G_{zzzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{xxzz} & 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ -G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & G_{xxxy} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzz} = 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{xxxy} = 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{zzxy} \\ G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(5)}$$
$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_z^{(4)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(6)}$$
$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} & 0 & 0 & G_{xxyx} \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & 0 & 0 & -G_{xxyx} & 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ G_{zzxx} & G_{zzxx} & G_{zzzz} & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & -G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzy} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzxz} & G_{yzzy} & 0 & -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & -G_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{4z}^{\alpha(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{xxyx} = \mathbb{G}_{4z}^{\alpha(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{zzzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} - 3\mathbb{G}_u^{(5)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzzy} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}$$
$$G_{yzxz} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{G}_{4z}^{\alpha(1)} - 2\mathbb{Q}_z^{(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzy} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & -G_{yzzy} & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyyx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{yzzy} = -\mathbb{G}_0^{(3)} + 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)}$$
$$G_{yzxz} = \mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyyx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxxy} & 0 \\ -G_{xxxy} & G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zzzz} \\ 0 & 0 & G_{yyzz} \\ G_{zzxx} & 0 & 0 \\ G_{xxxy} & G_{xxyy} & 0 \\ 0 & G_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zxxz} \\ G_{xxyy} + G_{yyzz} - G_{yzzy} - G_{zxxz} + G_{zzxx} & -G_{xxxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = 3\mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{4z}^{\alpha(1)}$$
$$G_{zzzz} = 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{yyzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{zzxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{yzzy} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}$$
$$G_{zxxz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_{4u}^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} - 3\mathbb{G}_u^{(5)}$$